

История, особености, употреба на език за функционално програмиране Lisp

Дисциплина: Езици за функционално програмиране

Изготвил: Теодора Стойчева

Специалност: Софтуерни и интернет технологии | ФН: 22621693

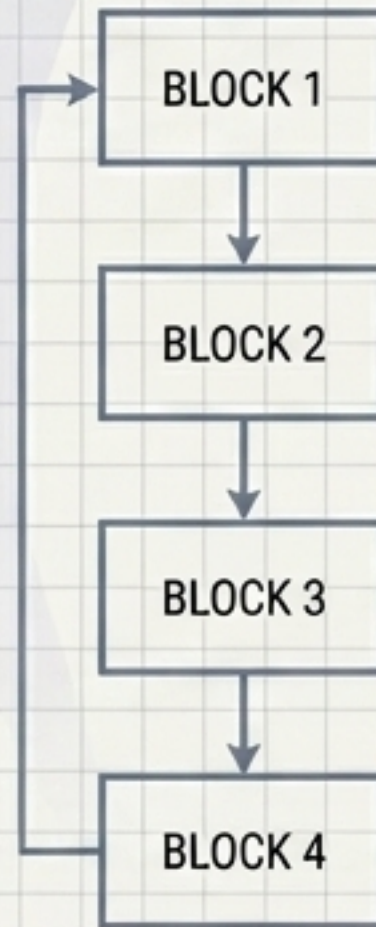
Възникване на езика



Необходимост от нов подход

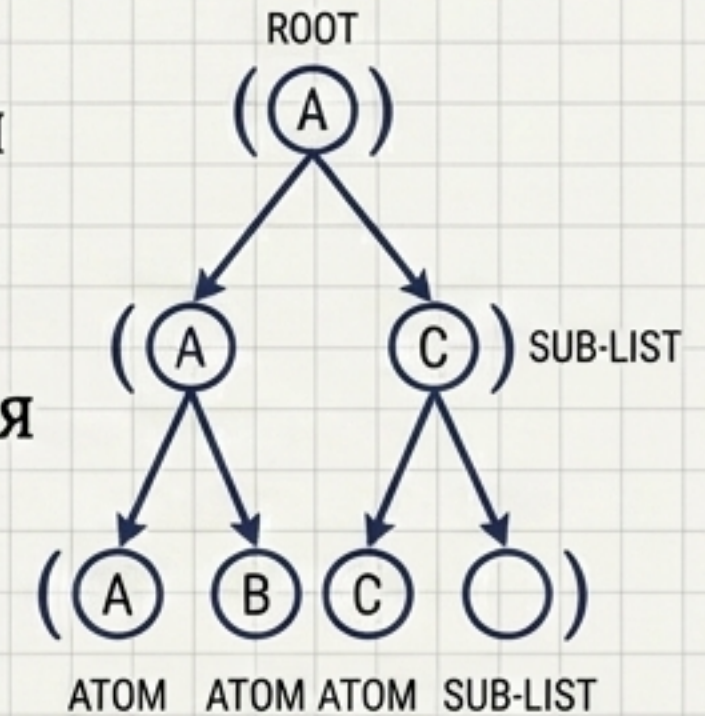
Старият модел: Fortran

- Фокус: Числа и математически уравнения.
- Цел: Инженерни задачи.
- Ограничение: Липса на гъвкавост за абстрактно мислене.



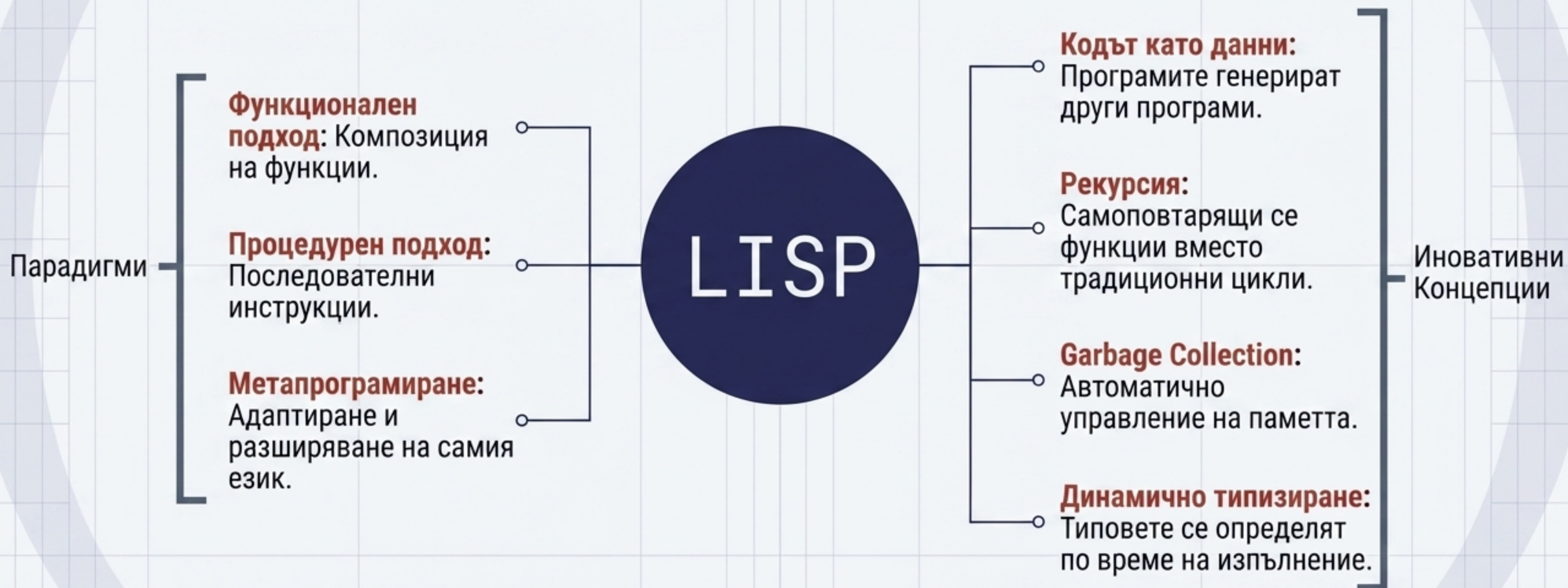
Новата визия: Lisp

- Фокус: Символи, списъци и абстрактни структури.
- Основа: Математическа теория на рекурсивните функции.
- Механизъм: Унифицирана форма за програми и данни чрез вложени списъци.



Lisp (LISt Processing) превръща обработката на списъци в основен инструмент за логическо мислене и символна манипулация.

Парадигми и концепции

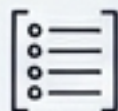


Области на приложение



Основни особености на езика

Списъчна структура



Всичко е последователност в скоби: (+ 1 2 3)

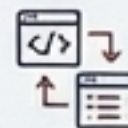
Префиксна нотация

Операторът е първи: (* 4 5). Елиминира правилата за приоритет.

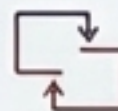


Хомоиконичност

Кодът и данните имат напълно еднаква структура.

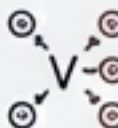


Рекурсия



Основен механизъм за повторение вместо класическите for или while цикли.

Динамично типизиране



По-голяма гъвкавост, но изисква внимание за грешки по време на изпълнение.

Управление на паметта



Вграден garbage collection автоматично предотвратява memory leaks.

Макроси



Метапрограмиране - създаване на чисто нов синтаксис преди изпълнение на кода.

Реализация на QuickSort в Lisp

```
(defun quicksort (lst)
  (if (null lst)
      nil
      (let* ((pivot (car lst))
              (rest (cdr lst))
              (smaller (remove-if-not (lambda (x) (< x pivot)) rest))
              (greater (remove-if-not (lambda (x) (>= x pivot)) rest)))
        (append (quicksort smaller)
                  (list pivot)
                  (quicksort greater)))))
```

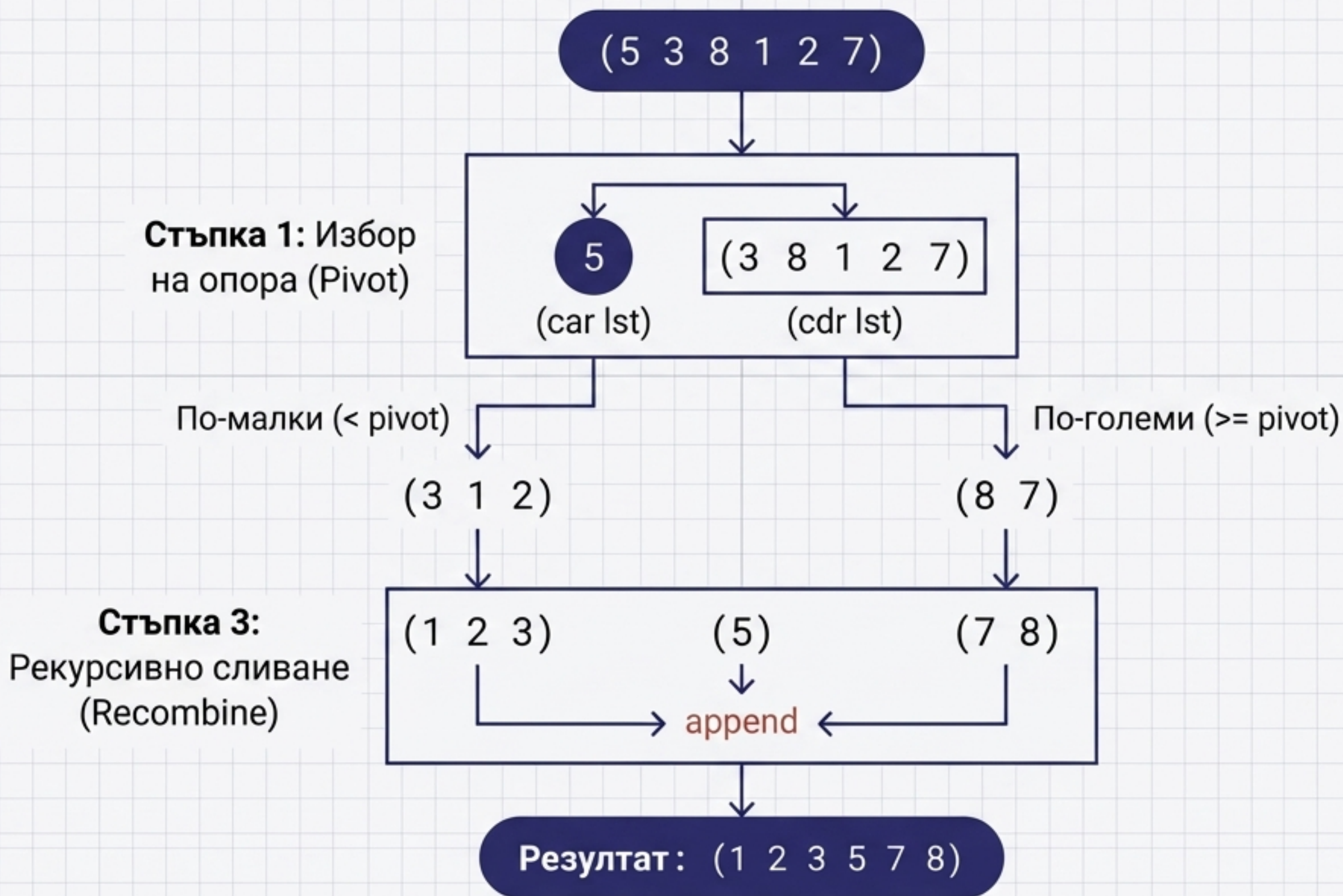
Вход:

```
(quicksort '(5 3 8 1 2 7))
```

Исход:

```
(1 2 3 5 7 8)
```


Обяснение на програмата (QuickSort)



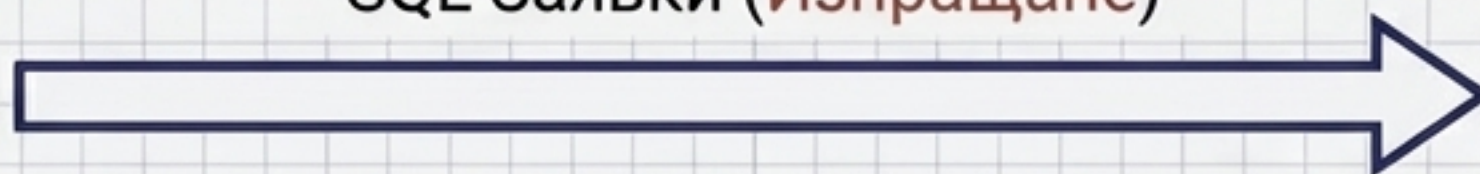
Работа с релационни бази данни

Lisp Environment



Common Lisp

SQL Заявки (Изпращане)



Върнати Списъци / Структури



MySQL



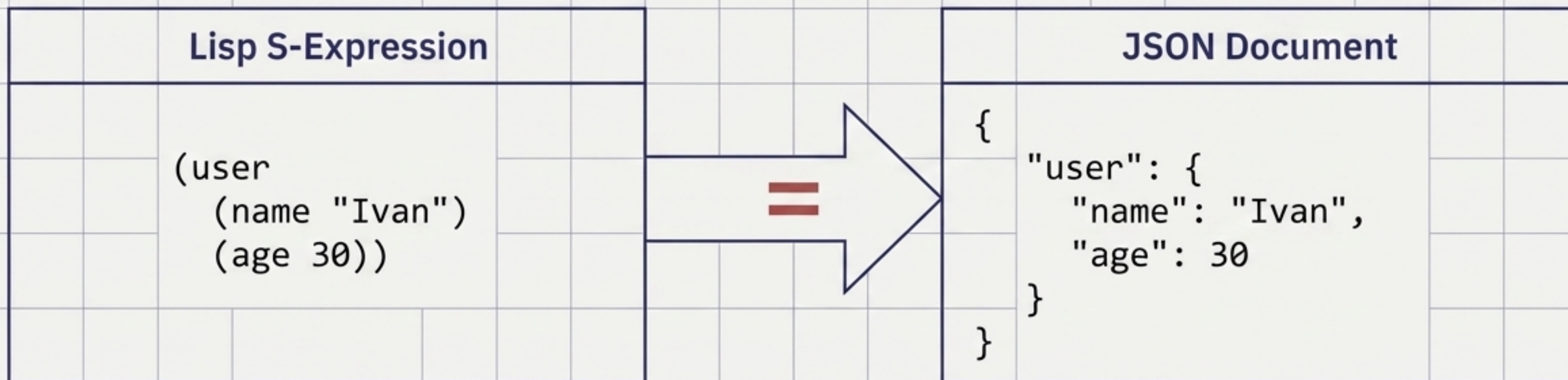
PostgreSQL



SQLite

Lisp изпраща директни SQL заявки. Върнатите данни се трансформират автоматично в Lisp списъци или структури, което ги прави изключително лесни за последваща функционална обработка.

Работа с нерелационни бази данни (NoSQL)



архитектура

NoSQL Съвместимост

Изключително подходящ за документно-ориентирани системи.

апнотогна

Гъвкава структура

Перфектен за данни, които нямат строго определена схема.

структура

Динамичност

Естествена симбиоза с вложени обекти и динамични формати на данни.

Пример: Връзка с PostgreSQL

```
(ql:quickload :postmodern)
```

```
(defun get-users ()  
  (with-connection ("localhost" "mydb" "user" "password")  
    (query "SELECT id, name FROM users")))
```

Зареждане:

Инициализация на библиотеката Postmodern за PostgreSQL.

Свързване:

Задаване на сървър, база, потребител и парола в защитен контекст.

Изпълнение:

SQL заявката се изпълнява, а резултатът се връща директно като списък от редове.

Исползвана литература

- McCarthy, J. (1960). Recursive Functions of Symbolic Expressions and Their Computation by Machine.
- Abelson, H., & Sussman, G. J. (1996). Structure and Interpretation of Computer Programs.
- Seibel, P. (2005). Practical Common Lisp.
- Norvig, P. (1992). Paradigms of Artificial Intelligence Programming.
- Common Lisp community: common-lisp.net
- GNU Emacs Lisp Reference Manual.
- [Lisp-lang.org](http://lisp-lang.org).